

Carrera: Tecnicatura Universitaria en Programacion

Asignatura: Programacion II

Nombre del/a docente: Mario Daniel Detke

Nombre del/a estudiante: Gonzalo Ezequiel Beloqui

Fecha de entrega: 2026/06/25

Unidad 4 - Actividad 2

Introduccion

En esta actividad se amplio el sistema de turnos medicos desarrollado en la actividad anterior, incorporando componentes avanzados de Swing y reforzando la separacion por patron Modelo-Vista-Controlador.

El proyecto quedo agrupado en cuatro paquetes principales:

- modelo
- controlador
- vista
- principal

La clase de inicio de la aplicacion grafica se encuentra en PrincipalApp y delega la ejecucion en la ventana Swing ubicada en vista/PrincipalApp.

Aplicacion del patron MVC

Modelo

El paquete modelo contiene las clases propias del dominio: pacientes, profesionales, especialidades, agendas, turnos, notificaciones y personas. Estas clases concentran datos y reglas propias de cada entidad, como validacion de DNI, telefono, fecha de nacimiento, matricula, vigencia de agenda y restricciones de turnos.

Vista

El paquete vista contiene la interfaz grafica de Swing y la vista de consola. La clase PrincipalApp arma la ventana, los formularios, tablas, listas, menus, botones y cuadros de dialogo. Su responsabilidad es mostrar informacion, capturar datos del usuario y delegar la operacion al controlador.

Tambien se agrego LoginDialog como pantalla inicial de acceso al sistema.

Controlador

El paquete controlador contiene

SistemaTurnos y los gestores de persistencia. SistemaTurnos concentra las operaciones del sistema: alta de pacientes, alta de profesionales, gestion de especialidades, creacion de agendas, asignacion de turnos, anulacion de turnos, busquedas y persistencia.

Tambien se incorporo Autenticador, que valida las credenciales de ingreso sin mezclar esa regla con la construccion visual de Swing.

Principal

El paquete principal contiene los

puntos de entrada del sistema. De esta forma, el arranque de la aplicacion no queda mezclado con la construccion visual ni con la logica de negocio.

Componentes Swing incorporados

La interfaz incorpora cajas de dialogo, casillas de verificacion, botones de opcion y listas para resolver operaciones concretas del sistema.

Pantalla de login

Antes de mostrar la ventana principal, la aplicacion solicita usuario y clave. La validacion se realiza mediante el controlador Autenticador. Para esta entrega academica se configuraron credenciales locales:

- Usuario: admin
- Clave: admin123

Cajas de dialogo

Se utiliza JOptionPane para informar operaciones exitosas, mostrar errores de validacion y confirmar acciones sensibles, como la anulacion de un turno o la salida del sistema. Esto evita que el usuario administrativo dependa de mensajes por consola.

Casillas de verificacion

Se utiliza JCheckBox en la consulta de agendas con la opcion "Mostrar solo agendas activas". Esta casilla permite cambiar el filtro visual sin modificar los datos persistidos.

Botones de opcion

Se utilizan JRadioButton y ButtonGroup en el alta de pacientes para elegir

el sexo. Esta decision evita cargar textos libres y permite aplicar correctamente las reglas de especialidades, por ejemplo Ginecologia y Pediatria.

Listas

Se utiliza JList en la asignacion de turnos para mostrar los horarios disponibles de una agenda en una fecha determinada. El empleado selecciona un horario libre y luego confirma la asignacion.

Carga y guardado de datos

La aplicacion carga los datos desde los archivos ubicados en 04_datos al iniciar y tambien permite recargarlos desde el menu y la barra de herramientas.

Las acciones principales de registro y modificacion guardan automaticamente los datos en los archivos del proyecto. Esto evita que el usuario administrativo olvide persistir una operacion confirmada.

Tambien se conserva una opcion explicita Guardar datos en la interfaz. Esta opcion delega en SistemaTurnos.guardarDatos() y persiste el estado completo actual de:

- pacientes.txt
- profesionales.txt
- especialidades.txt
- agendas.xml
- turnos.xml

Aunque algunos archivos utilizan formato XML, siguen siendo archivos de texto y pueden inspeccionarse sin herramientas binarias.

La interfaz tambien detecta cuando existen formularios con datos cargados que todavia no fueron registrados. Si el usuario intenta cerrar el sistema o recargar datos en esa situacion, se muestra un cuadro de dialogo advirtiendo que esos datos escritos en pantalla se perderan si continua.

Funcionalidades disponibles

La ventana principal permite:

- Registrar pacientes.
- Buscar pacientes por DNI.
- Registrar profesionales.
- Buscar profesionales por DNI.
- Registrar especialidades.
- Registrar agendas de atencion.
- Consultar agendas por dia y especialidad.
- Buscar paciente para asignar turno.

- Seleccionar especialidad, profesional, agenda, fecha y horario disponible.
- Asignar turnos.
- Buscar turnos por paciente.
- Anular turnos vigentes.
- Recargar datos desde archivos.
- Guardar datos en archivos.
- Ingresar mediante pantalla de login.
- Advertir formularios incompletos al cerrar o recargar.

Conclusion

La actividad incorpora los componentes avanzados solicitados por la consigna y mantiene la separacion entre modelo, vista, controlador y principal. La vista Swing no guarda datos directamente ni decide reglas de negocio: esas tareas se resuelven mediante el controlador SistemaTurnos y los gestores de archivos.